RTC-7 (пользователь): нагрузки шарниров, 03.11.2026 — звено 4 V4r, звено 5 вылет J6 50 мм

Груз 8 кг в 200 мм за TCP (торец СЗУ) + СЗУ 4 кг; все шарниры ±0,2 рад/с, ±0,1 рад/с²; худшая из 20000 поз (J2 ±90°, J4 ±170°, остальные ±180°); подвижная масса 111 кг.

Массы звеньев — по моделям, шарниров — оценка (у номера). Силы и опрокидывающий момент — на торце выходного вала. Двигатель: требуемый момент = M / (i · 0,8) против номинального.

Номинал — каталог DMRD KB (80E: 1400 Н·м при ≤ 0,2 рад/с по поставщику): T_rated, M_tilt, допустимая осевая; радиальной силы в каталоге нет. Полосы — до 150 %, черта — 100 %.

J6 3.5 кг — редуктор DMRD-KB25

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**52** / 62	**84 %**
Опрок. момент, Н·м	**52** / 194	**27 %**
Осевая Fa, Н	**155** / 5300	**3 %**
Двигатель, Н·м	**1.33** / 0.94	**141 %**

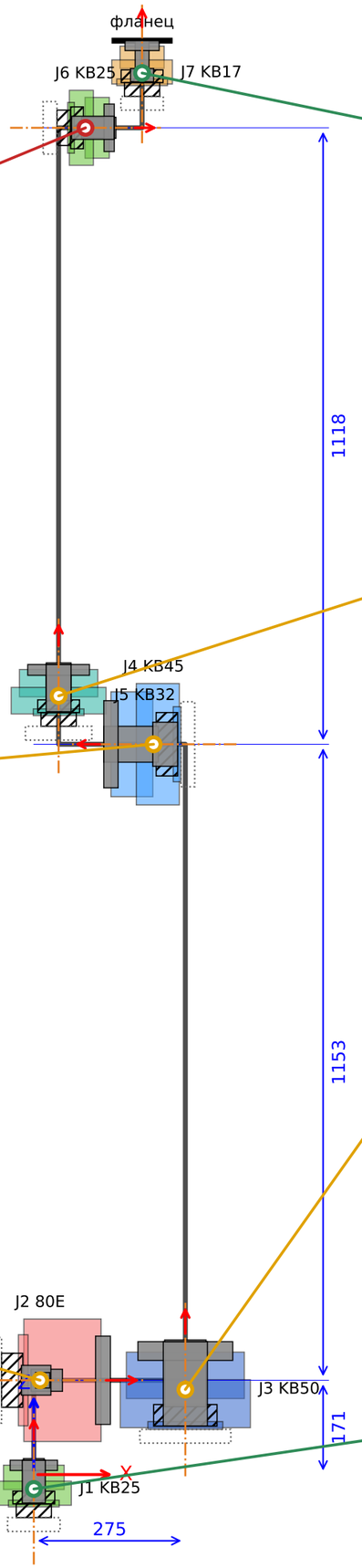
RI70-KV95, i = 49; Fr = 158 Н; пусковой момент редуктора 93 Н·м (56 %)

J7 1.8 кг — редуктор DMRD-KB17

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**0** / 23	**0 %**
Опрок. момент, Н·м	**31** / 48	**64 %**
Осевая Fa, Н	**124** / 2600	**5 %**
Двигатель, Н·м	**0.00** / 0.94	**0 %**

RI70-KV95, i = 21; Fr = 124 Н; пусковой момент редуктора 35 Н·м (0 %)



J5 6.0 кг — редуктор DMRD-KB32

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**57** / 103	**55 %**
Опрок. момент, Н·м	**266** / 336	**79 %**
Осевая Fa, Н	**235** / 8800	**3 %**
Двигатель, Н·м	**0.89** / 0.94	**95 %**

RI70-KV95, i = 79; Fr = 239 Н; пусковой момент редуктора 155 Н·м (36 %)

J4 15.0 кг — редуктор DMRD-KB45

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**300** / 375	**80 %**
Опрок. момент, Н·м	**300** / 740	**41 %**
Осевая Fa, Н	**323** / 10200	**3 %**
Двигатель, Н·м	**4.75** / 5.5	**86 %**

RI115-PH-KV40, i = 79; Fr = 326 Н; пусковой момент редуктора 675 Н·м (44 %)

J3 20.0 кг — редуктор DMRD-KB50

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**304** / 415	**73 %**
Опрок. момент, Н·м	**896** / 1032	**87 %**
Осевая Fa, Н	**594** / 11200	**5 %**
Двигатель, Н·м	**3.84** / 5.5	**70 %**

RI115-PH-KV40, i = 99; Fr = 605 Н; пусковой момент редуктора 747 Н·м (41 %)

J2 25.1 кг — редуктор DMRD-80E

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**936** / 1400	**67 %**
Опрок. момент, Н·м	**431** / 2156	**20 %**
Осевая Fa, Н	**20**	*в каталоге нет*
Двигатель, Н·м	**7.64** / 9	**85 %**

AK80-9-V3-KV100 (9:1), i = 153; Fr = 872 Н; пусковой момент редуктора 1960 Н·м (48 %)

J1 4.0 кг — редуктор DMRD-KB25

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**35** / 62	**56 %**
Опрок. момент, Н·м	**986**	*воспринимает ОПУ RU178G*
Осевая Fa, Н	**1188**	*воспринимает ОПУ RU178G*
ОПУ: P0 экв., Н	**11626** / 135000	**9 %**
Двигатель, Н·м	**0.55** / 0.94	**59 %**

RI70-KV95, i = 79; Fr = 25 Н; ОПУ s0 = 11.6; пусковой момент редуктора 93 Н·м (37 %)

≤ 80 % номинала 80…100 % > 100 % — превышение

Схема — нулевая поза (вид вдоль +Y); точки — центры шарниров.